



HELAIAN DATA KESELAMATAN

Tarikh Semakan 11-Jun-2018

WAI1 - AGHS - OSHA

Nombor Semakan 3

1. PENGENALPASTIAN BAHAN/SEDIAAN DAN PENGENALAN SYARIKAT/PERUSAHAAN

Pengenal Pasti Produk

Nama Produk pH Cleaner B
No. Produk 900022-WA
Bahan/campuran asli Campuran

Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai

Kegunaan yang Disyorkan Gunakan sebagai reagen makmal

Penggunaan dinasihati terhadap Maklumat tidak didapati

Pengilang, pengimport, pembekal Thermo Fisher Scientific©
Water and Lab Products
22 Alpha Road
Chelmsford, MA 01824, USA
1-978-232-6000

Alamat e-mel info.water@thermo.com

Made in USA

Nombor Telefon Kecemasan Nombor Telefon Kecemasan 24 Jam
CHEMTREC®
Within USA and Canada: 1-800-424-9300
Outside USA and Canada: 1-703-527-3887
(collect calls accepted)

2. PENGENALAN BAHAYA

Pengelasan

Status Kawal Selia OSHA

Bahan kimi ini dianggap berbahaya mengikut Standard Komunikasi Bahaya OSHA 2012 (29 CFR 1910.1200)

Penghakisan / kerengsaan kulit	Kategori 2
Kerengsaan mata / kerosakan mata yang serius	Kategori 2A

Unsur Label

Gambaran Menyeluruh Kecemasan

Amaran		
Kenyataan Bahaya Menyebabkan kerengsaan kulit Menyebabkan kerengsaan mata yang serius Toksik kepada hidupan akuatik dengan kesan kekal berpanjangan		
		
Rupa Jernih	Keadaan Fizikal Cecair	Bau Klorin

Kenyataan Awasan

Pencegahan

Basuh muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan
Pakai sarung tangan pelindung / pakaian pelindung / perlindungan mata / perlindungan muka
Elakkan pelepasan bahan ke persekitaran

Tindak balas

Rawatan khas (lihat arahan tambahan mengenai pemberian penawar pada label ini)

JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas

Jika kerengsaan mata berterusan: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan

JIKA TERKENA KULIT: Basuh dengan sabun dan air yang banyak

Jika berlaku kerengsaan kulit: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan

Tanggalkan pakaian yang tercemar dan basuh sebelum dipakai semula

Pungut kumpul tumpahan

Pelupusan

Pembuangan kandungan/ bekas ke kilang pembuangan sisa yang diluluskan

Bahaya yang tidak dikelaskan (HNOC)

Tiada maklumat yang tersedia

Maklumat Lain

Toksik kepada hidupan akuatik dengan kesan kekal berpanjangan

Toksik kepada organisma akuatik

3. KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

Komponen	No.-CAS	Peratus berat
AIR	7732-18-5	>90.0%
Sodium Hypochlorite	7681-52-9	1 - 10%

*Peratusan persis (kepekatan) komposisi dirahsiakan sebagai rahsia dagangan.

4. LANGKAH LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

Langkah-langkah pertolongan cemas

Nasihat Umum	Gunakan rawatan pertolongan cemas mengikut sifat kecederaan. Dapatkan perhatian perubatan dengan serta-merta jika terdapat simptom. Tunjukkan helaian data keselamatan ini kepada doktor yang membuat rawatan.
Terkena Mata	Bilas dengan menyeluruh dengan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata. Dapatkan perhatian perubatan.
Terkena Kulit	Basuh serta-merta dengan sabun dan air yang banyak sekurang-kurangnya selama 15 minit. Tanggalkan pakaian dan kasut yang tercemar dengan serta-merta. Sekiranya berlaku tindak balas pada kulit, rujuk pakar perubatan.
Penyedutan	Pindah ke udara bersih. Jika susah bernafas, berikan oksigen. Dapatkan perhatian perubatan jika berlaku simptom.
Pengingesan	Cuci mulut dengan air dan minum banyak air selepas itu. JANGAN aruh pemuntahan. Panggil doktor atau Pusat Kawalan Racun serta merta.
Perlindungan Sendiri Bagi Ahli Pertolongan Cemas	Guna peralatan pelindung diri. Lihat bahagian 8 untuk maklumat lanjut. Jangan gunakan kaedah mulut ke mulut jika mangsa teringes atau tersedut bahan; berikan respirasi bantuan menggunakan topeng saku yang dilengkapi dengan injap sehalu atau peranti perubatan respirasi lain yang sewajarnya.

Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda

Simptom dan kesan paling mustahak	Tiada maklumat yang tersedia
-----------------------------------	------------------------------

Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas

Nota kepada Doktor	Rawat mengikut simptom
--------------------	------------------------

5. LANGKAH-LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN

Media Pemadaman Yang Sesuai

Gunakan langkah pemadaman yang sesuai untuk keadaan setempat dan persekitaran sekeliling.

Media Pemadaman Yang Tidak Sesuai

Tiada maklumat yang tersedia

Bahaya Khusus Daripada Bahan Kimia

Tiada maklumat yang tersedia.

Data Letupan

Kesensitifan kepada Impak Mekanik Tiada
Kesensitifan kepada Nyahcas Statik Tiada

Peralatan Perlindungan dan Langkah Awasan Pemadam Kebakaran

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap.

6. LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan

Langkah Pengawasan Peribadi Guna peralatan pelindung diri. Untuk spesifikasi selanjutnya, rujuk kepada bahagian 8 SDS. Pindahkan kakitangan ke kawasan selamat.

Langkah Melindungi Alam Sekitar Berwaspada terhadap wap-wap yang terkumpul untuk membentuk kepekatan-kepekatan yang boleh meletup. Wap-wap boleh terkumpul di kawasan-kawasan rendah.

Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan

Kaedah untuk Pembendungan Cegah kebocoran atau tumpahan daripada menjadi lebih teruk jika dapat dilakukan dengan selamat.

Kaedah Pembersihan Serap dengan bahan menyerap lengai. Kutip dan masukkan ke bekas yang dilabelkan dengan betul.

7. PENGENDALIAN DAN STORAN

Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat

Pengendalian Demi mengelakkan risiko kepada kesihatan manusia dan alam sekitar, patuhi arahan penggunaan
Pakai peralatan pelindung diri
Elakkan daripada tersedut habuk/wasap/gas/kabus/wap/semburan
Pastikan pengudaraan mencukupi, terutama sekali di dalam kawasan terkurung

Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

Storan Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering dan mempunyai aliran udara yang baik
Simpan pada suhu bilik di dalam bekas asal
Jauhkan dari sinaran matahari

Produk Tidak Serasi Tiada maklumat yang tersedia

8. KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

Parameter kawalan

**Garis Panduan Pendedahan
Kawalan kejuruteraan yang sesuai** Produk ini tidak mengandungi mana-mana bahaya pembiakan yang diketahui atau disyaki.

Langkah-langkah Kejuruteraan Pancuran mandi
Stesen basuh mata
Sistem pengalihudaraan

Langkah perlindungan individu, seperti kelengkapan perlindungan diri

Perlindungan Mata/muka Pakai gogal percikan bahan kimia dan pelindung muka. Jika berkemungkinan berlaku tersedut, pakai: Perisai muka.

Perlindungan Kulit dan Tubuh	Pakai sarung tangan/pakaian pelindung.
Perlindungan Respiratori	Tiada di bawah keadaan penggunaan biasa. Jika pengalihudaraan tidak mencukupi pakai perlindungan pernafasan.
Langkah-langkah Higin	Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik.

9. SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

Kedadaan Fizikal	Cecair
Rupa	Jernih
Bau	Klorin
Ambang Bau	Tiada maklumat yang tersedia
pH	11.35
Julat pH	9.85 - 12.85

Sifat	Nilai	Catatan • Kaedah
Takat lebur/takat sejuk beku	Tiada maklumat yang tersedia	
Takat/julat didih	~ 100 °C / 212 °F	
Takat Kilat	N/A	
Kadar Penyejatan	Tiada maklumat yang tersedia	
Kemudahbakaran (pepejal, gas)	Tiada maklumat yang tersedia	
Had Kemudahbakaran dalam Udara		
Had kemudahbakaran atas:	Tiada maklumat yang tersedia	
Had kemudahbakaran bawah:	Tiada maklumat yang tersedia	
Tekanan wap	Tiada maklumat yang tersedia	
Ketumpatan wap	Tiada maklumat yang tersedia	
Graviti Tertentu	Tiada maklumat yang tersedia	
Keterlarutan Dalam Air	larut	
Keterlarutan dalam pelarut lain	Tiada maklumat yang tersedia	
Pekali petakan	Tiada maklumat yang tersedia	
Suhu Pengautocucuhan	-	
Suhu Penguraian	Tiada maklumat yang tersedia	
Kelikatan kinematik	Tiada maklumat yang tersedia	
Kelikatan dinamik	Tiada maklumat yang tersedia	
Sifat Mudah Letup	Tiada maklumat yang tersedia	
Sifat Pengoksidaan	Tiada maklumat yang tersedia	

Maklumat Lain

Titik Melembut	Tiada maklumat yang tersedia
Berat Molekul	Tiada maklumat yang tersedia
Kandungan VOC (%)	Tiada maklumat yang tersedia
Ketumpatan	Maklumat tidak didapati
Ketumpatan Pukal	Tiada maklumat yang tersedia

10. KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

Kereaktifan

Maklumat tidak didapati

Kestabilan Kimia

Stabil dalam keadaan normal

Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya

Tiada di bawah pemprosesan biasa

Keadaan yang perlu Dielakkan

Suhu yang melampau dan panahan tepat matahari.

Bahan Tak Serasi

Tiada maklumat yang tersedia

Produk Penguraian Berbahaya

Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa.

11. MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

Maklumat tentang laluan pendedahan yang mungkin

Penyedutan	Tiada maklumat yang tersedia
Terkena Mata	Tiada maklumat yang tersedia
Terkena Kulit	Tiada maklumat yang tersedia
Pengingesan	Tiada maklumat yang tersedia

Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi

Simptom	Tiada maklumat yang tersedia
---------	------------------------------

Kesan tertunda dan serta-merta dan juga kesan kronik daripada pendedahan jangka pendek dan jangka panjang

Pemekaan	Tiada maklumat yang tersedia
Kesan Mutagen	Tiada maklumat yang tersedia
Kekarsinogenan	Tiada maklumat yang tersedia
Kesan kepada Pembiakan	Tiada maklumat yang tersedia
STOT - pendedahan tunggal	Tiada maklumat yang tersedia
STOT - pendedahan berulang	Tiada maklumat yang tersedia
Bahaya aspirasi	Tiada maklumat yang tersedia

Ukuran berangka bagi ketoksikan - Maklumat Produk

12. MAKLUMAT EKOLOGI

Keekotoksikan

0% campuran terdiri daripada komponen bahaya yang tidak diketahui kepada persekitaran akuatik

Komponen	Alga Air Tawar	Ikan Air Tawar	Telebuk
Sodium Hypochlorite 7681-52-9	EC50: = 0.095 mg/L, 24h (Skeletonema costatum)	LC50: 0.03 - 0.19 mg/L, 96h semi-static (Oncorhynchus mykiss) LC50: 0.18 - 0.22 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss) LC50: 0.05 - 0.771 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)	EC50: = 2.1 mg/L, 96h (Daphnia magna) EC50: 0.033 - 0.044 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)

		LC50: 0.06 - 0.11 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) LC50: 4.5 - 7.6 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) LC50: 0.4 - 0.8 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) LC50: 0.28 - 1 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus)	
--	--	---	--

Keselajaran dan keterdegradan

Tiada maklumat yang tersedia

Bioakumulasi

Tiada maklumat yang tersedia

Kebolehergerakan

Tiada maklumat yang tersedia.

Kesan buruk yang lain

Tiada maklumat yang tersedia

13. PERTIMBANGAN PELUPUSAN

Kaedah rawatan sisa

Kaedah-kaedah pengalupusan sisa Pelupusan hendaklah menurut undang-undang dan peraturan serantau, kebangsaan dan tempatan yang terpakai.

Pembungkusan Terkontaminasi Pelupusan yang tidak betul atau penggunaan semula bekas ini mungkin berbahaya dan menyalahi undang-undang.

Komponen	CAWAST
Sodium Hypochlorite 7681-52-9	Toxic Ignitable Reactive Corrosive

14. MAKLUMAT PENGANGKUTAN

DOT

No. UN	UN3082
Nama Penghantaran Sah	Zat yang berbahaya kepada alam sekitar, cecair, n.o.s
Kelas Bahaya	9
Kumpulan Pembungkusan	III
Kuantiti Wajib Lapar (RQ):	(Sodium Hypochlorite: RQ (kg)= 45.40)
Peruntukan Khas	8, 146, 173, 335, IB3, T4, TP1, TP29
Shipping Description	UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Sodium Hypochlorite), 9, III, Bahan Pencemar Marin
Nombor Panduan Respons Kecemasan	171

ICAO

No. UN	UN3082
Nama Penghantaran Sah	Zat yang berbahaya kepada alam sekitar, cecair, n.o.s
Kelas Bahaya	9
Kumpulan Pembungkusan	III
Peruntukan Khas	A97, A158, A197

Keterangan UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Sodium Hypochlorite), 9, III

IATA

No. UN UN3082
Nama Penghantaran Sah Zat yang berbahaya kepada alam sekitar, cecair, n.o.s
Kelas Bahaya 9
Kumpulan Pembungkusan III
Kod ERG 9L
Peruntukan Khas A97, A158, A197
Keterangan UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Sodium Hypochlorite), 9, III

IMDG/IMO

No. UN UN3082
Nama Penghantaran Sah Zat yang berbahaya kepada alam sekitar, cecair, n.o.s
Kelas Bahaya 9
Kumpulan Pembungkusan III
EmS F-A, S-F
Peruntukan Khas 274, 335, 969
Keterangan UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Sodium Hypochlorite), 9, III, Bahan Pencemar Marin

15. MAKLUMAT KAWAL SELIA

Inventori Antarabangsa

USINV Mematuhi
CANINV Mematuhi
EINECS/ELINCS Mematuhi
ENCS Mematuhi
IECSC Mematuhi
KECL Mematuhi
PICCS Mematuhi
AICS Mematuhi

Legenda:

USINV/ TSCA - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat
CANINV/ DSL/NDL - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada
EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances
ENCS - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia
IECSC - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada
KECL - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea
PICCS - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia
AICS - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

Peraturan Persekutuan

SARA 313

Seksyen 313 bagi Tajuk III bagi Akta Pindaan dan Pengesahan Semula Superfund bagi 1986 (SARA). Produk ini tidak mengandungi sebarang bahan kimia yang tertakluk kepada keperluan pelaporan bagi Akta dan Tajuk 40 bagi Kod Peraturan Persekutuan, Bahagian 372

SARA 311/312 Kategori Bahaya

Sekiranya produk ini memenuhi kriteria pelaporan EPCRA 311/312 Tier II pada 40 CFR 370, rujuk Bahagian 2 SDS ini untuk pengelasan yang sesuai. Di bawah pindaan peraturan 40 CFR 370, pelaporan EPCRA 311/312 Tier II untuk tahun kalendar 2017 perlu sejajar dengan pengelasan bahaya yang terkemas kini.

CWA (Akta Air Bersih)

Komponen	CWA - Kuantiti yang Boleh Dilaporkan	CWA - Pencemaran Toksik	CWA - Pencemaran Utama	CWA - Bahan Berbahaya
Sodium Hypochlorite 7681-52-9	100 lb	-	-	X

CERCLA

Bahan ini, sebagaimana dibekalkan, mengandungi satu atau lebih zat yang dikawal selia di bawah Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act (CERCLA) (40 CFR 302)

Komponen	Bahan Berbahaya RQs	CERCLA EHS RQs	RQ
Sodium Hypochlorite 7681-52-9	100 lb	-	RQ 100 lb final RQ RQ 45.4 kg final RQ

Peraturan Negeri

Proposisi 65 California

Produk ini tidak mengandungi sebarang bahan kimia Proposisi 65

Peraturan Hak Untuk Mengetahui Negara A.S

Maklumat Label EPA AS

Tiada maklumat yang tersedia

16. MAKLUMAT LAIN

Disediakan Oleh	Regulatory Affairs
Prepared For	Thermo Fisher Scientific Inc.©
Tarikh Keluar	Tiada maklumat yang tersedia
Tarikh Semakan	11-Jun-2018
Sebab penyemakan	Pembaharuan sektor SDS. 2, 14.

Penafian

PENTING: Maklumat dalam SDS ini adalah betul sepanjang pengetahuan kami pada tarikh terbitan (atau tarikh semakan selepas itu, jika ada), dan akan hanya digunakan sebagai panduan. SDS tidak mengandungi sebarang jaminan (yang nyata atau tersirat) dalam apa jua bentuk dan kita tidak membuat sebarang jaminan tentang ketepatan atau kelengkapan maklumat yang terkandung di sini atau kebolehdagangan atau produk kecergasan atau maklumat ini untuk apa jua tujuan tertentu. Adalah menjadi tanggungjawab setiap pembeli individu / pengguna untuk menentukan kesesuaian maklumat ini dan produk untuk tujuan yang dimaksudkan. Jualan produk adalah tertakluk kepada terma-terma dan syarat-syarat jualan Thermo Fisher keilmiah standard. Maklumat ini hanya berkaitan dengan produk sebagaimana ia dihantar ditetapkan dan boleh menjadi tidak sah jika produk digunakan dalam kombinasi dengan bahan lain atau tidak digunakan mengikut arahan kami, atau diubah dalam apa jua cara. Ia adalah tanggungjawab pembeli / pengguna untuk memastikan bahawa aktivitinya mematuhi semua keperluan kerajaan yang berkenaan. Oleh sebab keadaan untuk menggunakan produk ini tidak dibawah kawalan langsung Thermo Fisher Scientific, adalah menjadi tanggungjawab pembeli / pengguna untuk memastikan keadaan yang patut untuk penggunaan produk ini dengan selamat adalah. Thermo Fisher Scientific tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kecederaan atau kerosakan yang disebabkan oleh pengendalian, penggunaan, penyalahgunaan atau hubungan dengan produk.

Tamat Risalah Data Keselamatan